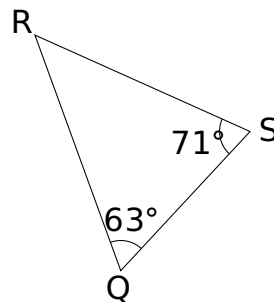
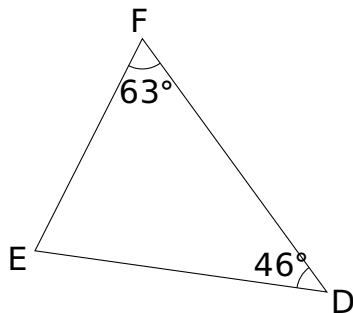
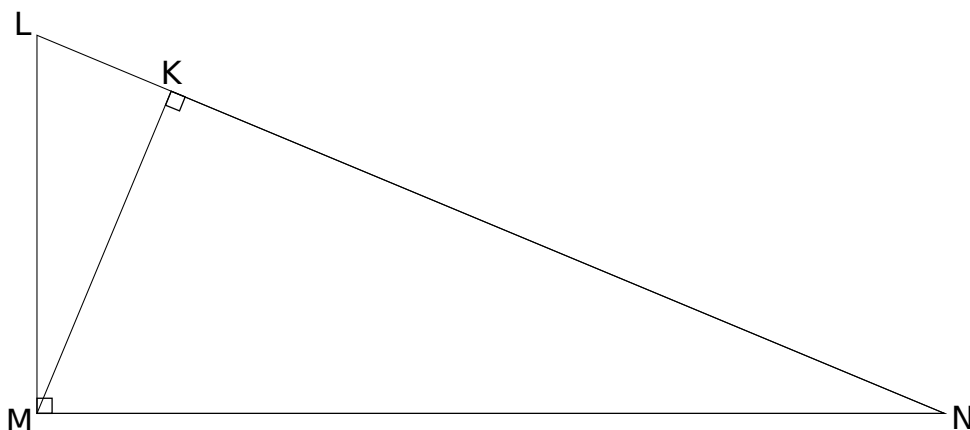


**EX**
1

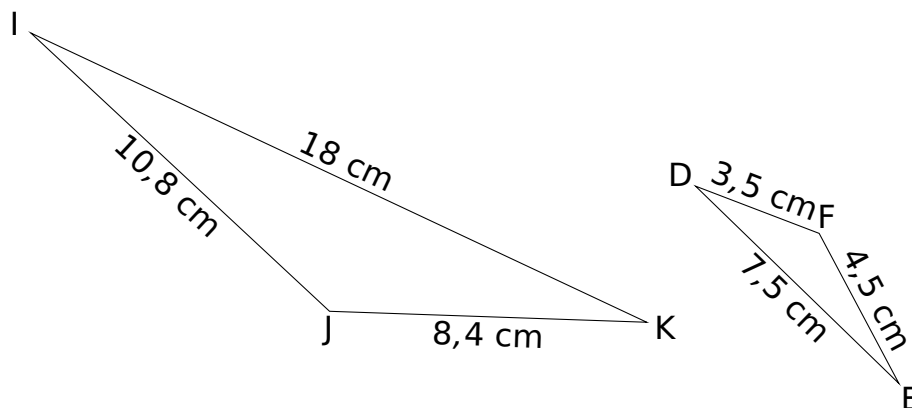
1) Les triangles EFD et RSQ sont-ils semblables.



2) Est-ce que les triangles NLM et MNK sont semblables? Justifier

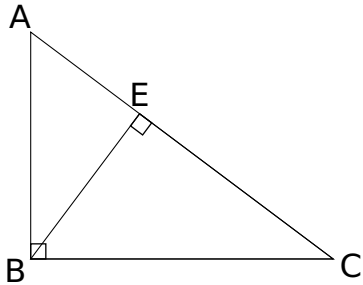


3) Est-ce que les triangles IKJ et EFD sont semblables? Justifier

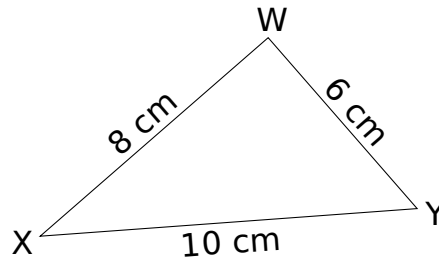
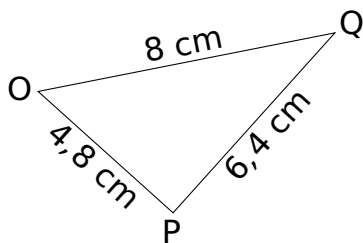




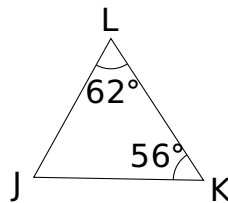
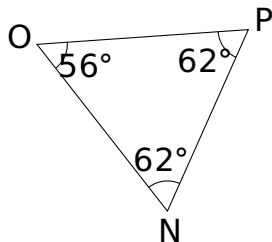
4) Est-ce que les triangles BCA et BCE sont semblables? Justifier



5) Est-ce que les triangles PQO et WYX sont semblables? Justifier

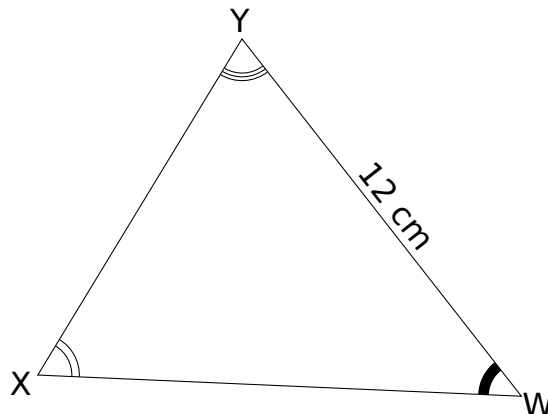
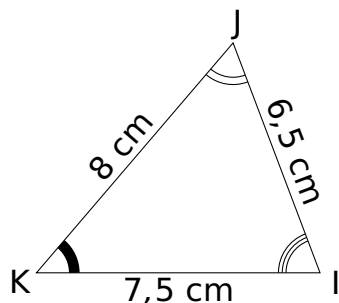


6) Les triangles PON et JKL sont-ils semblables.

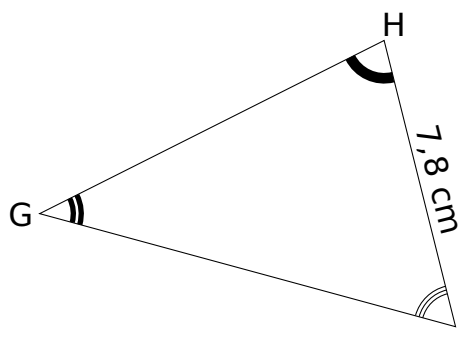
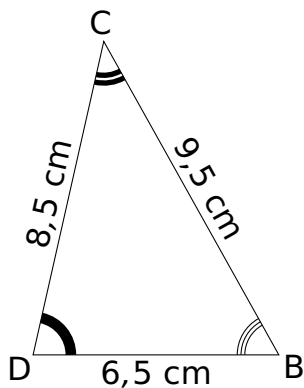


EX
2

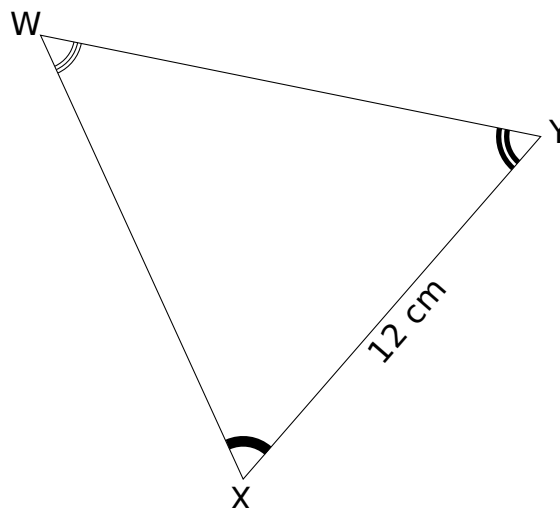
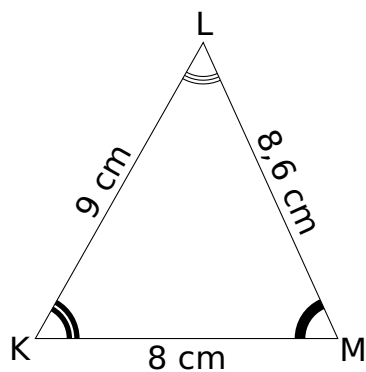
1) Calculer les longueurs des segments $[WX]$ et $[YX]$. Justifier.



2) Calculer les longueurs des segments $[HG]$ et $[IG]$. Justifier.



3) Calculer les longueurs des segments $[YW]$ et $[XW]$. Justifier.





- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{FED} = 180^\circ - 63^\circ - 46^\circ = 71^\circ.$$

$$\widehat{SRQ} = 180^\circ - 63^\circ - 71^\circ = 46^\circ.$$

$$\widehat{EDF} = \widehat{SRQ}.$$

$$\widehat{FED} = \widehat{QSR}.$$

$$\widehat{DFE} = \widehat{RQS}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{LMN} = \widehat{NKM} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{MNL} = \widehat{MNK} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{NLM} = \widehat{KMN}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 3) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 3,5 = \frac{12}{5}.$$

$$18 \div 7,5 = \frac{12}{5}.$$

$$10,8 \div 4,5 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 4) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{ABC} = \widehat{CEB} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{BCA} = \widehat{BCE} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{CAB} = \widehat{EBC}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



5) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

$$8 \div 10 = \frac{4}{5}.$$

$$4,8 \div 6 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

6) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{ONP} = 180^\circ - 62^\circ - 56^\circ = 62^\circ.$$

$$\widehat{LJK} = 180^\circ - 62^\circ - 56^\circ = 62^\circ.$$

$$\widehat{ONP} = \widehat{KLJ}.$$

$$\widehat{PON} = \widehat{JKL}.$$

$$\widehat{NPO} = \widehat{LJK}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.



1) $\widehat{KIJ} = \widehat{WYX}.$

$$\widehat{JKI} = \widehat{XWY}.$$

$$\widehat{IJK} = \widehat{YXW}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs WY, WX et YX sont donc proportionnelles à KI, KJ et IJ respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $12 \div 7,5 = 1,6$.

donc $WX = 1,6 \times KJ = 1,6 \times 8 = 12,8$ cm.

donc $YX = 1,6 \times IJ = 1,6 \times 6,5 = 10,4$ cm.

2) $\widehat{DBC} = \widehat{HIG}.$

$$\widehat{CDB} = \widehat{GHI}.$$

$$\widehat{BCD} = \widehat{IGH}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs HI, HG et IG sont donc proportionnelles à DB, DC et BC respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $7,8 \div 6,5 = 1,2$.

donc $HG = 1,2 \times DC = 1,2 \times 8,5 = 10,2$ cm.



donc $IG = 1,2 \times BC = 1,2 \times 9,5 = 11,4$ cm.

$$\begin{aligned} 3) \quad \widehat{KML} &= \widehat{YXW}. \\ \widehat{LKM} &= \widehat{WYX}. \\ \widehat{MLK} &= \widehat{XWY}. \end{aligned}$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs YX, YW et XW sont donc proportionnelles à KM, KL et ML respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $12 \div 8 = 1,5$.

donc $YW = 1,5 \times KL = 1,5 \times 9 = 13,5$ cm.

donc $XW = 1,5 \times ML = 1,5 \times 8,6 = 12,9$ cm.